Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Les triangles

1AC — 1re année du collège | Semestre 1 | Durée : 6 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître l'inégalité triangulaire et l'utiliser pour savoir si un triangle est constructible.
- Connaître et utiliser la somme des angles d'un triangle.
- Reconnaître et construire les triangles particuliers (rectangle, isocèle, équilatéral) et connaître leurs propriétés.

Prérequis

- Angles, mesure et construction ; parallèles et sécante.
- Utilisation du compas et du rapporteur.

I. Inégalité triangulaire

Propriété

Pour trois points A, B et C du plan :

$$AC \leq AB + BC.$$

L'égalité $AC = AB + BC$ a lieu si et seulement si le point B appartient au segment $[AC]$.

Exemple

Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 10 cm ? Non, car $4 + 5 = 9 < 10$. Avec 4 cm, 5 cm et 8 cm, oui : $4 + 5 = 9 > 8$.

Remarque

Pour savoir si un triangle est constructible, il suffit de vérifier que la plus grande longueur est inférieure à la somme des deux autres.

II. Le triangle

Vocabulaire

Un triangle ABC a trois **sommets** A, B, C, trois **côtés** $[AB]$, $[BC]$, $[AC]$ et trois **angles** $\widehat{A}$, $\widehat{B}$, $\widehat{C}$. Le côté $[BC]$ est le côté **opposé** au sommet A.

Méthode — Construire un triangle connaissant ses trois côtés

Pour $AB = 6$ cm, $AC = 4$ cm, $BC = 5$ cm : on trace $[AB]$, puis un arc de centre A de rayon 4 cm et un arc de centre B de rayon 5 cm ; ils se coupent en C.

III. Somme des angles d'un triangle

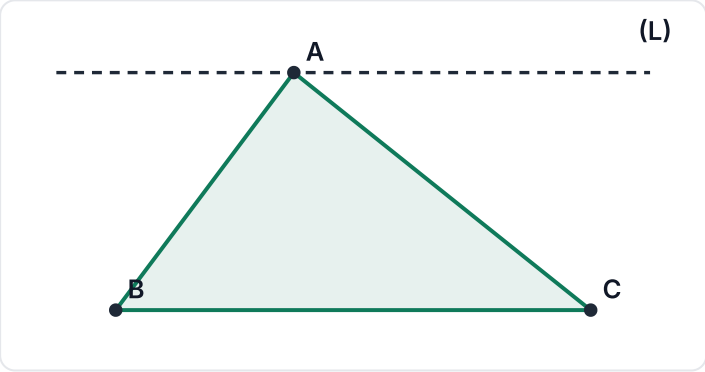
Théorème

La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180° :

$$\widehat{A} + \widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ.$$

Démonstration

On trace la parallèle (L) à (BC) passant par A. Avec les sécantes (AB) et (AC), les angles alternes-internes sont égaux : les trois angles du triangle se retrouvent côte à côte en A et forment un angle plat, soit 180°.



$(L) \parallel (BC)$: les trois angles du triangle forment en A un angle plat.

Exemple

Dans un triangle ABC, $\widehat{A} = 70^\circ$ et $\widehat{B} = 45^\circ$, donc $\widehat{C} = 180^\circ - (70^\circ + 45^\circ) = 65^\circ$.

IV. Triangles particuliers

Définition — Triangle rectangle

Un triangle **rectangle** a un angle droit. Le côté opposé à l'angle droit est l'**hypoténuse**.

Propriété

Dans un triangle rectangle, les deux angles aigus sont **complémentaires** (leur somme est 90°).

Définition — Triangle isocèle

Un triangle **isocèle** a deux côtés de même longueur. Si $AB = AC$, le point A est le **sommet principal** et $[BC]$ est la **base**.

Propriété

- Si un triangle est isocèle, alors ses **angles à la base** ont la même mesure.
- Réciproquement, si un triangle a deux angles de même mesure, alors il est isocèle.

Exemple

ABC est isocèle en A avec $\widehat{A} = 40^\circ$: $\widehat{B} = \widehat{C} = \dfrac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$.

Définition — Triangle équilatéral

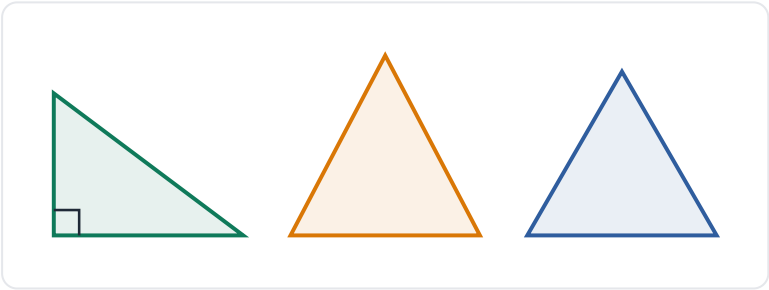
Un triangle **équilatéral** a ses trois côtés de même longueur.

Propriété

Les trois angles d'un triangle équilatéral mesurent chacun 60°. Réciproquement, un triangle qui a trois angles de 60° (ou deux) est équilatéral.

Définition — Triangle rectangle isocèle

Un triangle **rectangle isocèle** a un angle droit et deux côtés de l'angle droit de même longueur ; ses angles aigus mesurent 45°.



Triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral.

Exercices

Exercice 1 — Constructible ?

Dire si l'on peut construire un triangle dont les côtés mesurent :

1. 3 cm, 4 cm et 6 cm ;
2. 2 cm, 5 cm et 8 cm ;
3. 4 cm, 6 cm et 10 cm (que se passe-t-il ?).

Exercice 2 — Somme des angles

1. Dans un triangle EFG, $\widehat{E} = 38^\circ$ et $\widehat{F} = 97^\circ$. Calculer $\widehat{G}$.
2. RST est rectangle en R et $\widehat{S} = 27^\circ$. Calculer $\widehat{T}$.
3. Un triangle peut-il avoir deux angles obtus ? Justifier.

Exercice 3 — Triangle isocèle

1. ABC est isocèle en A et $\widehat{B} = 52^\circ$. Calculer $\widehat{C}$ et $\widehat{A}$.
2. MNP est isocèle en M et $\widehat{M} = 110^\circ$. Calculer $\widehat{N}$ et $\widehat{P}$.
3. Dans un triangle IJK, $\hat{I} = 35^\circ$ et $\hat{J} = 110^\circ$. Montrer que IJK est isocèle.

Exercice 4 — Constructions

1. Construire un triangle ABC rectangle en A tel que $AB = 4$ cm et $AC = 3$ cm.
2. Construire un triangle DEF isocèle en D tel que $EF = 5$ cm et $\widehat{E} = 50^\circ$; calculer $\widehat{D}$.
3. Construire un triangle équilatéral de périmètre 12 cm.

Exercice 5 — Approfondissement — angles en fonction de x

Dans un triangle ABC, $\widehat{A} = x$, $\widehat{B} = 2x$ et $\widehat{C} = 3x$.

1. Calculer x et les angles du triangle.
2. Quelle est la nature du triangle ?

Exercice 6 — Approfondissement — triangle isocèle et bissectrice

ABC est isocèle en A avec $\widehat{BAC} = 36^\circ$. La bissectrice de $\widehat{ABC}$ coupe $[AC]$ en D.

1. Calculer $\widehat{ABC}$, $\widehat{ABD}$ et $\widehat{BDC}$.
2. Montrer que les triangles ABD et BDC sont isocèles.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

1. $3 + 4 = 7 > 6$: oui.

2. $2+5=7<8$: non.
3. $4+6=10$: les trois points sont alignés, le « triangle » est aplati.

Corrigé de l'exercice 2

1. $\widehat{G}=180^\circ-(38^\circ+97^\circ)=45^\circ$.
2. $\widehat{T}=90^\circ-27^\circ=63^\circ$.
3. Non : deux angles obtus auraient une somme supérieure à 180°.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\widehat{C}=\widehat{B}=52^\circ$; $\widehat{A}=180^\circ-104^\circ=76^\circ$.
2. $\widehat{N}=\widehat{P}=\dfrac{180^\circ-110^\circ}{2}=35^\circ$.
3. $\widehat{K}=180^\circ-(35^\circ+110^\circ)=35^\circ=\widehat{I}$: deux angles égaux, IJK est isocèle en J.

Corrigé de l'exercice 4

1. $\widehat{F}=\widehat{E}=50^\circ$, donc $\widehat{D}=180^\circ-100^\circ=80^\circ$.
2. Chaque côté mesure $12\div 3=4$ cm ; on trace $[AB]$ de 4 cm puis deux arcs de rayon 4 cm centrés en A et B.

Corrigé de l'exercice 5

1. $x+2x+3x=180^\circ$, donc $x=30^\circ$: $\widehat{A}=30^\circ$, $\widehat{B}=60^\circ$, $\widehat{C}=90^\circ$.
2. Il est rectangle en C.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=\dfrac{180^\circ-36^\circ}{2}=72^\circ$; $\widehat{ABD}=36^\circ$; dans BDC : $\widehat{BDC}=180^\circ-36^\circ-72^\circ=72^\circ$.
2. ABD : $\widehat{BAD}=\widehat{ABD}=36^\circ$, isocèle en D. BDC : $\widehat{BDC}=\widehat{BCD}=72^\circ$, isocèle en B.